

软件工程学期实训 II

实时视频分析监测系统 — 详细任务分工表

实训周期：2026/7/6 — 7/15 | 应用场景：人脸识别开锁 | 技术方案：Vue3 + 全 Flask + Nginx-RTMP | 编制日期：2026-07-06

一、项目概述与已定方案

应用场景：人脸识别开锁（智慧门禁）。在门禁摄像头前，已注册用户刷脸通过则系统下发开锁指令（前端模拟门锁状态）；陌生人刷脸则拒绝开锁并触发告警。配合门禁区域闯入检测、尾随进入、门口异常停留等能力，构成完整门禁安防系统。

技术方案：全 Flask 单体后端；推拉流采用 RTMP 推流 + Flask 拉流 + MJPEG 展示；目标检测采用 OpenCV HOG + 门禁区域几何判断（YOLO 可选升级）。

1.1 应用场景与功能映射

业务场景	系统行为	对应验收模块
已注册用户刷脸	识别成功 → 绿框 → 下发开锁 → 记录通行日志	人脸识别 12 分
陌生人刷脸	识别失败 → 红框 → 拒绝开锁 → 告警 FACE_UNKNOWN	人脸识别 12 分
非授权人员进入门禁区	闯入/过近/停留超 X 秒 → 告警	目标检测 25 分
门口多人/尾随进入	同帧多人脸或连续两人 → 告警 TAILGATE	视频检测 20 分
门口长时间徘徊	未认证人员在门前停留 X 秒 → 告警 LOITER	视频检测 20 分
所有告警事件	告警中心展示、处置、日志、回放	告警中心 8 分

层级	技术选型	端口	职责
前端	Vue3 + Vite + Element Plus	5173 / 80	门禁监控页、人脸录入、门锁状态、区域配置、告警中心
后端	Flask + Blueprint 模块化	5000	视频拉流、AI 分析、用户/告警/区域 API、Swagger
数据库	MySQL + Flask-SQLAlchemy	3306	用户、人脸绑定、门禁区域、通行/告警记录
流媒体	Nginx + RTMP 模块	9090	接收手机/OBS 推流、可选录像
认证	Flask-JWT-Extended	—	登录鉴权
API 文档	flask-restx	/api/docs	Swagger 接口文档（可选加分）
CI/CD	Gitee + Jenkins	8099	Push 自动构建部署（可选加分）

二、验收分值对照（依据任务清单）

模块	类型	分值	最低完成标准
1. 人脸识别	基础	12	人脸注册 + 实时识别 + 陌生人告警 + 存储人脸信息
□ 防欺骗认证	可选	+8	防御静态图/视频/换脸等（后期扩展）

模块	类型	分值	最低完成标准
2. 目标检测	基础	25	前端画危险区 + 闯入/过近告警 + 距离/停留时间可配置
3. 实时视频检测	基础	20	至少 2 种异常活动/情况检测并告警
□ 异常声学	可选	+8	打架/尖叫等声音检测（不做）
4. 告警中心	基础	8	事件展示 + 处置 + 监控日志 + 事件回放
□ 钉钉逐级上报	可选	+3	告警推送钉钉并@责任人（后期扩展）
□ AI 监控日报	可选	+2	自动生成监控日报（不做）
5. 项目基础设施建设	基础	3	Gitee 分支/Network/贡献统计/真实姓名.md
□ OpenSpec	可选	+5	规范驱动开发（可选）
□ Swagger	可选	+3	flask-restx 真实使用并提交文档
□ Jenkins CI/CD	可选	+4	自动化流水线，全员会使用
6. 沙盘验证	可选	待定	待确认设备
文档交付物	基础	10	工作日报 + 需求设计文档 + 演示视频
基础功能合计	—	78	—
可选扩展合计	—	33	按完成度加分

三、团队成员与角色分工

请将「成员」列替换为真实姓名。文档类工作全部由 F 一人负责；组长 A

承担具体开发任务，仅保留晨会主持与进度协调（不占主要工时）。各模块负责人向 F 提供素材，F 统一写入文档。

代号	成员	角色	核心职责	Git 分支
A	(填写)	组长 + Git/部署/回放	Gitee 仓库与分支规范、deploy 部署脚本、Jenkins CI/CD、告警截图保存、监控日志 API、事件回放 API；晨会主持	feature/infra feature/replay
B	(填写)	流媒体 + Flask 骨架	云服务器、Nginx-RTMP、Flask app.py 骨架、video 模块、生产 Nginx 反代	feature/nginx feature/flask-core
C	(填写)	AI — 人脸识别/开锁	dlib 识别、人脸注册、陌生人告警、识别成功触发开锁 API	feature/face
D	(填写)	AI — 门禁区域/异常	门禁区闯入/过近/停留、尾随检测、门口徘徊检测	feature/detection
E	(填写)	Flask 业务后端	auth/users/zones/alerts 模块、MySQL 模型、Swagger、告警入库	feature/business
F	(填写)	前端 + 文档专员	Vue 门禁页（视频+门锁状态）、人脸录入、联调；全部文档（日报、v1.0→v3.0、总结报告）	feature/frontend docs/

3.1 组长 A — 具体开发任务清单

子任务	优先级	交付物	截止
创建 Gitee 仓库、README、.gitignore	P0	仓库链接	7/6
制定分支策略 main/dev/feature/* + CONTRIBUTORS.md	P0	Git 规范 + 姓名对照表	7/7
编写 deploy/deploy-flask.sh、deploy-frontent.sh	P0	一键部署脚本	7/10

子任务	优先级	交付物	截止
搭建 Jenkins Docker + Gitee Webhook (与 B 协作)	P1	8099 可自动构建	7/11
实现 snapshot_service: 告警触发时保存截图	P0	services/snapshot_service.py	7/11
实现 /api/logs 监控日志查询 API	P0	blueprints/logs.py	7/12
实现 /api/replay/{alert_id} 事件回放 API	P1	关联截图 + RTMP 录像路径	7/13
【可选】OpenSpec 规范驱动开发目录	P2	openspec/	7/12
代码合并至 main、维护发布标签	P0	中期/结题 tag	7/11/7/15

3.2 文档专员 F — 全部文档类任务 (一人负责)

文档任务	优先级	交付物	截止	素材供稿
每日工作日报撰写并提交飞书	P0	工作日报-MMDD	7/6 起每晚	全组 orally 反馈
产品需求与设计文档 v1.0	P0	立项评审材料	7/8 中午	B/C/D/E 供技术素材
产品需求与设计文档 v2.0	P0	中期评审材料	7/11 中午	全组供模块说明
产品需求与设计文档 v3.0 (最终版)	P0	结题材料	7/15	全组供最终截图
项目组总结报告 + 汇总个人总结	P0	Word/PDF	7/15	全组每人交 1 页
系统演示视频录制与剪辑	P0	MP4 5-10min	7/14	全组配合演示
文档内架构图、界面截图、ER 图排版	P0	嵌入 v1.0→v3.0	随版本	E 供 ER, B 供架构

四、功能模块详细任务分解

4.1 模块一：人脸识别开锁 (12 分 + 可选 8 分)

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
下载 dlib 模型 (shape_predictor, resnet)	C	P0	dat/ 目录模型文件	7/7
实现 /api/face/register 人脸注册 API	C + E	P0	POST 接口 + 与用户绑定	7/9
前端人脸录入页 (绑定用户/学号)	F	P0	FaceRegister.vue	7/10
视频流实时人脸识别 + 128 维编码比对	C	P0	gen_frames 集成人脸逻辑	7/10
识别成功 → POST /api/door/unlock 下发开锁	C + E	P0	unlock API + 通行日志	7/10
前端门锁状态组件 (已开/已锁/拒绝)	F	P0	DoorLock.vue 动画/图标	7/11
陌生人 → 拒绝开锁 + 告警 FACE_UNKNOWN	C + E	P0	红框 + alert 入库	7/11

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
已注册人员绿框 + 显示姓名	C	P0	视频流标注	7/11
【可选】防照片/视频/换脸欺骗（活体检测）	C	P2	随机动作序列或 blink 检测	7/14

4.2 模块二：门禁区域检测（25 分）

将「危险区域」定义为门禁限定区域（门前识别区/仅授权可进入区）。管理员在前端画出门禁有效区域及安全距离。

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
zone 表 + /api/zones CRUD（门禁区域）	E	P0	MySQL 表 + REST API	7/9
前端 Canvas 画门禁区域 + 安全距离/停留阈值配置	F + E	P0	ZoneEditor.vue	7/10
检测模块读取门禁区域配置	D + B	P0	detection_service 读 zones	7/10
行人检测（OpenCV HOG）	D	P0	detection_service.py	7/11
非授权闯入：未识别成功即进入区域 → 告警	D + E	P0	alert type=INTRUSION	7/11
过近检测：距门禁区边缘 < X px → 告警	D	P0	safe_distance 可配置	7/12
停留检测：门前停留 > X 秒未认证 → 告警	D	P1	dwell_time 可配置	7/13
【可选】YOLOv8n 替换 HOG	D	P2	提升行人检测准确率	7/14

4.3 模块三：门禁异常检测（20 分，需 2 种）

门禁场景下 2 种异常：① 尾随进入（TAILGATE）—— 一次识别成功后短时间出现第二张人脸或未识别人脸进入；② 门口异常徘徊（LOITER）—— 未认证人员在门前停留超过配置阈值。

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
确定 2 种异常方案（供 F 写入 v1.0）	D	P0	尾随 + 徘徊方案说明	7/7
异常 1：尾随检测（同帧多人 / 连续未授权人脸）	D	P0	alert type=TAILGATE	7/12
异常 2：门口徘徊（停留超 X 秒未开锁）	D	P0	alert type=LOITER	7/13
【可选】强行开门模拟（画面剧烈晃动检测）	D	P2	alert type=FORCE	7/14
【不做】跌倒/抽烟/ADAS/声学检测	—	—	—	—

4.4 模块四：告警中心（8 分 + 可选 5 分）

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
alert 数据表设计 + 模型	E	P0	SQL + SQLAlchemy Model	7/9
POST /api/alerts 内部写入（检测模块调用）	E	P0	alert_service.py	7/10

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
GET /api/alerts 列表（分页、类型/时间筛选）	E	P0	REST API	7/11
PUT /api/alerts/{id}/handle 告警处置	E	P0	状态 pending→handled	7/12
前端告警中心页（列表 + 详情 + 处置按钮）	F	P0	AlertCenter.vue	7/12
监控日志：告警记录持久化 + 查询	E + A	P0	alert 表 + /api/logs	7/13
事件回放：关联告警截图/录像片段	A + F	P1	replay API + Replay.vue	7/14
【可选】钉钉 Webhook 推送 + @责任人	E	P2	钉钉机器人集成	7/14
【可选】AI 自动生成监控日报	—	P3	不做	—

4.5 模块五：推拉流与视频展示

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
租用 Linux 云服务器 + 安全组放行端口	B	P0	9090/5000/80	7/6
编译安装 Nginx-RTMP (9090 推流)	B	P0	nginx.conf + 推流 demo	7/7
Flask /video_feed/{id} MJPEG 拉流	B	P0	video.py Blueprint	7/8
前端门禁主页（视频流 + 门锁状态 + 通行记录）	F	P0	DoorMonitor.vue	7/11
告警触发时保存截图至 snapshot_service	A	P0	告警记录含 snapshot_path	7/11
生产 Nginx 反代 (/api、/video_feed、静态前端)	B	P1	统一 80 端口	7/13

4.6 模块六：Flask 业务与用户管理

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
Flask 项目骨架 + Blueprint 注册	B + E	P0	app.py + blueprints/	7/7
user 表 + /api/auth/login JWT 登录	E	P0	auth.py	7/9
access_log 通行记录表 + /api/access/logs	E	P0	记录开锁/拒绝/用户	7/11
/api/users CRUD 用户管理	E	P1	users.py	7/10
前端登录页 + 路由守卫	F	P0	Login.vue + router	7/9
flask-restx Swagger 文档 /api/docs	E	P1	可访问 Swagger UI	7/11
Flask-CORS / Vite proxy 联调配置	E + F	P0	vite.config.js	7/9

4.7 模块七：项目基础建设（3 分 + 可选 12 分）

子任务	负责人	优先级	交付物	截止
创建 Gitee 仓库 + README + .gitignore	A	P0	仓库链接	7/6
分支策略 main/dev/feature/*	A	P0	分支规范文档	7/7
CONTRIBUTORS.md（Git 昵称+真实姓名）	A	P0	根目录 md 文件	7/11
全员 commit 使用真实姓名	全组	P0	Gitee 贡献统计	全程
【可选】OpenSpec 规范驱动开发	A	P2	openspec/ 目录	7/12
【可选】Jenkins Docker + Gitee Webhook	B + A	P1	8099 Jenkins	7/11
【可选】前端 + Flask 自动部署 Pipeline	A + B	P1	2 个 Jenkins Job	7/13

五、按日进度计划（7/6 — 7/15）

日期	里程碑	全组目标	A	B	C	D	E	F
7/6 一	项目启动	组队定方案、建仓库	建 Gitee README	租服务器装环境	装 Conda dlib demo	调研检测方案	Flask 空壳设计表	Vue 空壳文档模板
7/7 二	环境就绪	推拉流 + v1.0 初稿	deploy 脚本 CONTRIB UTERS	Nginx-RTMP 编译配置	下载模型跑通 demo	定 2 种异常方案	user 表 auth 设计	收集素材写 v1.0 草稿
7/8 三	立项评审	下午提交 v1.0	snapshot 服务设计	推流 demo Flask 拉流	人脸静态检测 demo	方案素材给 F	API 设计素材给 F	提交 v1.0 答辩协助
7/9 四	链路打通	推流→前端可看	deploy 脚本初版	MJPEG 通多路流	注册 API 开发	读 zone 接口	login API Swagger 规划	登录页视频页写日报
7/10 五	核心开发	人脸+用户可用	Jenkins 环境搭建	Flask 骨架完善	实时人脸识别	HOG 行人检测	users API alerts 表	人脸录入页写日报
7/11 六	中期评审	下午 v2.0+代码	合并 main Jenkins Job	流媒体联调保障	人脸模块联调	区域检测初版	Swagger 业务 API	提交 v2.0 页面可演示
7/12 日	功能完善	告警+异常①	/api/logs 日志 API	Nginx 反代性能优化	陌生人告警完善	闯入+过近告警	告警 CRUD	告警中心 UI 写日报
7/13 一	集成部署	服务器部署	replay API CI/CD 联调	生产部署	AI 模块部署	异常②+停留检测	数据库部署	前端 build 写 v3.0 草稿
7/14 二	测试文档	全链路测试	回放联调截图验收	稳定性测试	识别率测试	告警触发测试	Swagger 导出给 F	v3.0+总结录演示视频
7/15 三	结题验收	系统演示	Git 截图材料打包	现场推流保障	人脸演示	检测演示	后端保障	提交全部文档+视频

六、里程碑交付清单

节点	时间	交付物	负责人
立项评审	7/8 下午	产品需求与设计文档 v1.0	F 撰写提交；全组供技术素材
中期评审	7/11 下午	文档 v2.0 + 代码仓库链接 + 可演示系统	F 提交文档；A 提交仓库链接
结题验收	7/15 全天	系统部署演示 + 基础功能验收 + 扩展功能答辩	A 讲解 Git/部署/回放；全组演示
材料提交	7/15 24:00	源代码、v3.0、工作日报、总结报告、演示视频	F 提交全部文档；A 提交代码链接与截图

七、文档交付物分工（10 分） — 全部由 F 一人负责

以下文档类交付物仅由 F 撰写、排版与提交。其他成员在截止前向 F 提供文字/截图/接口清单等素材，不得自行修改最终文档。A 负责 Gitee 截图与代码仓库链接，供 F 嵌入文档。

文档	内容	撰写人	素材供稿	截止
工作日报	计划/进展/待办/效果数据	F	全组 17:00 口头反馈	7/6 起每晚
产品需求与设计文档 v1.0	背景、目标、需求、技术方案、分工	F	B/C/D/E/A	7/8 中午
产品需求与设计文档 v2.0	概要设计、模块划分、接口、库表	F	全组	7/11 中午
产品需求与设计文档 v3.0	最终版 + 测试与部署说明	F	全组	7/15
□ 需求分析章节	功能/非功能需求	F 执笔	C + D	7/7
□ 架构设计章节	推拉流 + Flask 模块	F 执笔	B + E	7/7
□ 接口设计章节	REST API + Swagger 导出	F 执笔	E	7/10
□ 数据库设计章节	ER 图 + 表结构	F 执笔	E	7/9
系统演示视频	完整功能演示录屏 5-10min	F	全组配合操作	7/14
项目组总结报告	整体完成 + 个人总结汇总	F	全组每人 1 页	7/15
Gitee 管理截图	分支/Network/贡献统计	A 截图 → F 嵌入	A	7/14

八、仓库目录与 Git 分支规范

目录结构：frontend/（Vue）| backend/（Flask）| nginx/（RTMP 配置）| deploy/（部署脚本）| docs/（文档）

分支	用途	负责人
main	稳定可演示版本，结题标签	A merge
dev	日常集成联调	全组
feature/infra	Git 规范、deploy、Jenkins、日志/回放	A
feature/flask-core	Flask 骨架 + video 模块	B
feature/face	人脸识别	C
feature/detection	目标/异常检测	D
feature/business	用户/告警/区域/Swagger	E
feature/frontend	Vue 前端	F
feature/nginx	RTMP + 生产 Nginx 配置	B
docs/	全部文档（不进代码分支或独立提交）	F

九、接口分工速查（Flask :5000 统一入口）

模块	接口	方法	负责人
视频	/video_feed/{stream_id}	GET	B
人脸	/api/face/register	POST	C
门禁	/api/door/unlock	POST	C + E

模块	接口	方法	负责人
门禁	/api/door/status	GET	E
通行	/api/access/logs	GET	E
认证	/api/auth/login	POST	E
用户	/api/users	CRUD	E
区域	/api/zones	CRUD	E
告警	/api/alerts	GET/POST	E
告警	/api/alerts/{id}/handle	PUT	E
日志	/api/logs	GET	A
回放	/api/replay/{alert_id}	GET	A
文档	/api/docs	GET	E

十、风险与应对

风险	影响	应对措施	负责人
dlib 安装失败	人脸模块阻塞	conda-forge 预编译包；服务器提前装好	C
RTMP 推流不通	无法演示视频	本地 OBS+VLC 先验证；检查安全组 9090	B
检测来不及做 2 种	视频检测扣分	优先跌倒+区域闯入（闯入算目标检测）	D
前后端联调慢	中期无法演示	7/9 起 F 每天 1h 固定联调	F
Jenkins 配置复杂	CI/CD 加分丢失	7/11 前先手动 deploy.sh，后期补 Jenkins	B
文档来不及	文档 10 分受损	F 7/6 建模板；各模块 7/7 前交素材	F

十一、每日协作机制

- 9:00 晨会（15min）：昨日完成 / 今日计划 / 阻塞项（A 主持，不含文档撰写）
- 17:00 总结（15min）：各模块向 F 反馈素材；A 同步代码/部署进度
- 晚上：F 撰写并提交工作日报至飞书（格式：工作日报-MMDD）
- 缺勤 3 次取消成绩；A 负责代码合并，F 负责全部文档提交

— 请在「成员」列填写真实姓名后分发全组 —